状態空間から時空を読み出すための対称性とマジックナンバーの目録

— 無名性と自己無撞着を公理とする研究計画の答え合わせの基準 —

木原 範昭（WF System Co., Ltd.）　ORCID 0009-0004-6753-4020

2026 年 10 月 18 日　Version DOI 10.5281/zenodo.23444452

著者: 木原範昭 (Noriaki Kihara)
ORCID: 0009-0004-6753-4020
Version DOI: 10.5281/zenodo.23444452
Concept DOI: 10.5281/zenodo.23444451
版: v1.0
日付: 2026-10-18

要旨

筆者の研究計画は、背景の時空・物差し・粒子の種類を外から置かずに、複素数の集合$\{z_n\}$ の関係だけから、時間・空間・質量・電荷・相互作用が読み出せるかを探索している。これまでに 156 本の論文を公開したが、論文ごとに公理の番号・記号・主張が少しずつ異なり、ある数値実験や思考実験が何を基準に正しいと判定されるのかが曖昧になっていた。

本稿は新しい導出を示さない。代わりに、研究計画が満たすべき対称性と、対称性に付く無次元の数（マジックナンバー）を網羅し、各項目に状態（確立・理論・候補・未解決）と由来（既発表論文または外部文献）を付けた目録を固定する。目録は、以後の論文がどの論文を答え合わせの基準にすべきかを定める基準文書であり、自己引用と外部引用が多くなるのはそのためである。

目録の骨格は次のとおりである。(1) 第ゼロ公理を無名性、第一公理を自己無撞着とする。無名性から派生する公理として、読み出しは値がどの層のものかを区別できない、という区別可能性の公理を置く。二乗量 $z' = z^2$ もただの複素数なので、z と z' は読み出しで区別できない。そのうえで閉塞の定義を、複素数の線形和のゼロ閉塞 $\Sigma z_n = 0$ の一つだけとする。二乗和の閉塞 $\Sigma z_n^2 = \Sigma z'_n = 0$ は、同じ定義を z' の層で読んだもので、新しい定義ではない。時間発展の回帰 $U^n = I$ は定理とする。(2) その下に、大局の対称性（放出と吸収の時間対称性、局所と全体、観測の尺度、電気と磁気の双対、ガロアの対称性、情報の保存）、共役性と双対性、投影の対称性を置く。(3) 本質的な対称性には、ネーターの定理が想定する保存量ではなく、無次元のマジックナンバーが付く、という公理の候補を立てる。(4) 標準理論・一般相対論・E_8 の要求と、この系の代数と幾何、複雑系の引き込みの対称性を、同じ形式で並べる。(5) マジックナンバーを整数系・結合定数系・無理数系・導出系の四つに分ける。

あわせて、数学として確かめた結果を二つ示す。本当の二乗の和とノルムの両方を保つ線形変換は実の直交変

換に限ること。フルヴィッツの格子 D_4 の単位 24 個がベクトル 1 組とスピノル 2 組（8 + 8 + 8）に分かれ、三重対称性が四元数の演算 $q \mapsto a\,q\,a$（$a = (-1 + i + j + k)/2$）としてそれらを巡回させ、E_8 の根 240 個を保つことである。

公開済みの 156 本を目録の各行に対応させ、81 の行に既発表の基準があり、15 の行は本稿で初めて立てることを示す。公理の番号は本稿で振り直し、旧番号との対応表を付ける。137 と α^{-1} のずれを閉じた恒等式で埋める以前の主張は、ずれそのものを中身として読む立場に改める。4 次元格子の回転の位数、137 の分け方、一世代の成分数などの数の食い違いは、複数の解釈がありうることを現時点の解答とし、未解決の課題として残す。最後に、状態空間と時空の写像が難しい根本原因を、投影の方法によって見え方が変わることに置き、時空が安定して読める以上、その写像は少なくとも部分投影でなければならないことを示す。

キーワード: 無名性、自己無撞着、零二乗和、有限位数、対称性、マジックナンバー、ネーターの定理、共役性、双対性、部分投影、三重対称性、E_8、引き込み

---

1. 本稿の位置づけ

1.1 なぜ目録が要るか

研究計画は、2026 年 4 月から 10 月までに 156 本の論文を公開した。そのうち公理系を述べた論文だけでも、無名等振幅複合波モデル基本公理系 v9.1 [S1]、零閉包・有限位数・自己無撞着幾何からの対称性生成 [S3]、研究プロジェクト設計 [S14]、第一・第二思考実験 [S15, S16] があり、番号の付け方が互いに異なる（§11）。数値実験の側では、ある結果が骨格から導かれたのか、骨格にない部品を持ち込んで出たのかを判定する基準が文書として固定されていなかった。筆者の数値実験でも、結果が合わないたびに部品を差し替えて「合格」させてしまう失敗が起きた（§13.4）。

本稿は、その判定の基準を固定する。研究プロジェクト設計 [S14] がプロジェクトの方向（ゴール像・禁止事項・成功条件）を固定する論文であるのに対し、本稿は、個々の論文と数値実験が満たすべき対称性と数を固定する論文である。研究プロジェクト設計は自己引用をしない方針をとったが、本稿は逆に、どの論文を答え合わせの基準にするかを定めるため、自己引用と外部引用を網羅する。

1.2 状態の付け方

目録の各行には、次の四つのどれかの状態を付ける。

状態	意味
確立	数学または物理で確立した事実。外部文献か本稿の確認（§10）で支える
理論	研究計画の理論の中で立てた命題。既発表論文を由来とする
候補	対応の推測。確かめていない
未解決	問いとして立っているだけのもの。複数の解釈がありうるものを含む

1.3 番号の振り直し

本稿の番号（A1〜A6、A1′、Z1、W1〜W6、K1〜K7、P1、S1〜S20、E1〜E6、G1〜G18、C1〜C4、L1〜L9）を、以後の論文の基準とする。既発表の論文の番号は、それぞれの論文の中の番号として残し、書き換えない。旧番号との対応は §11.1 に示す。

---

2. 出発点：状態は複素数の集合だけである

この系の状態は、複素数の集合

$$\{z_n\}, \qquad z_n = a_n + i\, b_n$$

だけである。ある意味でヒルベルト空間であり、位置・格子点・頂点に乗った値・場・背景の時空はない。各 z_n は複素平面の一点にすぎず、その大きさ

$$R^2 = a^2 + b^2$$

は、どこかの空間の半径ではなく、複素数そのものの大きさとして読める。

時空 {xyzt}・距離・時間・R は、すべて z_n どうしの関係（比・位相差・本当の二乗・交差項）から読み出されるものである。研究の途中で筆者が繰り返した最大の誤読は、背景を xyz 空間だと信じたことであった。その誤読のもとでは、格子や球面を容れ物と見なし、そこに複素数を並べようとしてしまう。本稿では、格子・S^3・クリフォード平行移動を、xyz 空間の中の配置ではなく、位相空間の中の構造として扱う。

読み出す先は、四元数二枚の 8 方向に分ける。

$$A = t + xi + yj + zk \quad (\text{読める側}), \qquad B = R + Q_1 i + Q_2 j + Q_3 k \quad (\text{読めない内部})$$

二乗で大きさを保つ数の体系の次元は 1, 2, 4, 8 に限られ（フルヴィッツの定理）、8 方向はその上限である。R と $Q_1Q_2Q_3$ を独立な軸として立てることで、ワイルの 1918 年の尺度のゲージ理論が R（尺度）に Q（電荷）の働きを兼ねさせて行き詰まった混同を避ける。t は空間の時計、R は内部の時計（質量）として、二つの時計が別々に読める。

---

3. 公理と定理

3.0 区別可能性の公理と、唯一の閉塞の定義

番号	内容	種類
A1′	**区別可能性の公理**：読み出しは、読み出した値がどの層のものかを区別できない。無名性（A1）を、要素ではなく層に当てたもの	公理（A1 から派生）
—	**その読み出しでの表れ**：二乗量 $z'=z^2$ もただの複素数なので、z と z' は読み出しで区別できない	対称性
—	**基本量の置き方**：二乗量 $z'_n=z_n^2$ も基本量とする。$z'=A+iB$ と書くと $A=a^2-b^2$、$B=2ab$	定義
Z1	**線形和のゼロ閉塞**：$\Sigma z_n=0$（$\Sigma a_n=0$ かつ $\Sigma b_n=0$）。本稿の唯一の閉塞の定義	定義
—	**その帰結**：二乗和の閉塞 $\Sigma z_n^2=\Sigma z'_n=0$ は、Z1 を z' の層で読んだもので、新しい定義ではない	帰結

区別可能性の公理のもとでは、「読める値の和が 0」という一つの定義を、どちらの層で読んでも成り立つように課すことになる。その結果として、$\Sigma z_n=0$ と $\Sigma z_n^2=0$ の両方が出る。二本の条件に見えていたものは、一つの定義を二つの読み方で見たものである。二つを合わせると、

$$\sum_n a_n=\sum_n b_n=0,\qquad \sum_n a_n^2=\sum_n b_n^2,\qquad \sum_n a_n b_n=0$$

で、$(\Sigma a_n)(\Sigma b_n)=0$ は自明に出る。複素平面に点 (a_n, b_n) を並べると、重心が原点にあり、二つの軸の方向の広がりが等しく、二つの軸の相関がない。点の集まりに特別な原点も特別な向きもないことを二次まで表しており、どちらの軸を実、どちらを虚と呼ぶかに意味が残らない。基本公理系の公理 0（特権軸・特権符号・特権型を与えない）[S1] の、複素平面の上での一次と二次の表現にあたる。

線形和は、すべての入れ替えで変わらない量のうち最も低い次数の量であり、閉塞の定義は無名性の最も低い次数の不変量と、層の区別のなさだけで書ける。二乗の写像 $z\mapsto z^2$ は定義の一部ではなく、二つの読み方をつなぐ写像として定義の外に立つ。

由来：線形和の閉塞を親状態の条件（重心が原点）として使った先例は、2026-08-30 の複素シンプレックスの研究にある。線形和の閉塞を定義として置き、二乗和の閉塞と同じ定義だとする見方、区別可能性の公理は、本稿の基礎になった思考実験の対話記録（付録 D）による。

3.1 二つの公理

番号	公理	内容	禁じるもの
A1	**無名性**（第ゼロ公理）	要素に名札がなく、特別な原点・座標・距離・符号・型がない。読めるのはすべての要素の入れ替えで変わらない関係だけ	背景を手で置くこと、区別できる頂点、外から与える物差し、外に立つ観測者
A2	**自己無撞着**（第一公理）	外に基準がないので、系は自分自身を基準にする。状態が自分を決め、その状態がまた自分を決める循環が閉じる	観測者や R を系の外に置くこと

由来：A1 は基本公理系の公理 0 [S1]、A2 は零閉包の論文の A4 [S3]。

3.2 閉塞と回帰

番号	内容	説明	状態
A3	**本当の二乗の閉塞** $\Sigma z_n^2 = 0$（Z1 を z' の層で読んだもの）	外の尺度がないまま全体が自分と整合して閉じるとき、共役をとらない本当の二乗の和が閉じる。0 は値ではなく、保存量が存在しうることの表明である。§3.0 により、独立の定義ではなく、線形和の閉塞 Z1 の二乗量の層での読みにあたる	理論。自己無撞着から出る定理としての証明は [S12]。非自明な閉塞が複素数を要求することは [S11]
A4	**回帰** $U^n = I$	外の時計がないので、時間発展は区別のつかない要素どうしの入れ替えとしてしか書けない。区別のつかない有限個の入れ替えは有限の位数を持ち、どこかで必ず元に戻る	理論。有限位数の共鳴は [S7]、有限位数が根を選ぶことは [S20]、Z_4 の位相の厳密解は [S23]、最小の厳密な例は [S24]

A3 と A4 は、閉じ方の二通りにあたる。A3 は構造の閉塞で、空間の 3 次元が連続のまま定常状態を支える側にある。A4 は時間の閉塞で、4 次元の時空が離散になる側にある（§3.4）。第十四思考実験 [S19] は、$\Sigma x^2 = 0$ と $U^n = I$ を、出発点に置く仮定ではなく、性格の違う構造を組み合わせたときに現れる共通の形として扱った。本稿もその規律に従い、二つを出発点の仮定とはしない。A3 は §3.0 の定義 Z1 の読みとし、A4 は定理とする。

3.3 閉塞の式は尺度を決めない

$z_n = a_n + i\,b_n$ とすると

$$\sum_n z_n^2 = \sum_n (a_n^2 - b_n^2) + 2i \sum_n a_n b_n$$

なので、$\Sigma z_n^2 = 0$ は $\Sigma a_n^2 = \Sigma b_n^2$ と $\Sigma a_n b_n = 0$ の二つを要求する。どちらも同次の式で、すべての z_n を同じ複素数 λ 倍しても成り立つ（$\Sigma(\lambda z_n)^2 = \lambda^2 \Sigma z_n^2$）。尺度の不変性と全体の位相の不変性は、閉塞の式に最初から入っている。閉塞の虚部 $\Sigma a_n b_n = 0$ は、尺度変換の生成子が 0 であるという条件でもある [S1, S6]。

したがって、閉塞は物差しの単位を決めない。物差しが何から決まるかは、別の問いとして残る（§13）。

3.4 3 次元は連続、4 次元は離散

- **3 次元の空間は、連続のままで自己無撞着な状態を作れる。**奇数次元の球面でだけ、波は尾を引かずに伝わり、対蹠点で鋭く集まり直す（ホイヘンスの原理）。一様な平行移動が群をなす球面は S^1 と S^3 だけである。円形波や局在波は、空間の中で定常波として閉じ、位相を進める必要がない。
- **時間を入れると、位相が回る。**自己無撞着が閉じ続けるには、位相の回転が正確に元へ戻らなければならない（A4）。連続の時間で一般の角をとると、位相は二度と同じところに戻らず、準周期的に漂う。閉じ続けるには、回転の角が有理数の比でなければならず、時間は離散になる。
- **4 次元の時空は離散でなければならない。**空間の並進と位相の回転が同じ構造の中で両立するには格子が要り、格子と両立する回転の位数は結晶学的な制限によって 1, 2, 3, 4, 6 に限られる。四回対称と六回対称が同じ格子の上で共存するのは、フルヴィッツの格子 D_4（単位 24 個）である。4 次元の正多胞体は 6 種類あり、5 次元以上の 3 種類より多い。

3.5 その他の定理と命題

番号	内容	状態	由来
A5	**$0 + 0 = 0$（合成）**：部分の閉塞が全体の閉塞になる。分解は困難で、合成は容易	理論	[S25]
A6	**ノルムと本当の二乗の両立**：両方を保つ線形変換は実の直交変換に限る	確立（§10.1）	[S22]、本稿の確認 1

---

4. 公理のすぐ下の段：大局・共役と双対・数・投影

4.1 大局の対称性

個別の数や群ではなく、系全体のあり方に関わる対称性である。個別の対称性に入る前に、まずこの段を確かめる。

番号	対称性	関係するもの	保存量・固定点	状態
W1	放出と吸収の時間対称性と、時間の向き	無限遠の完全吸収体。遅れた波と進んだ波について時間対称な式を、吸収体という境界条件が破って時間の向きを選ぶ（ホイーラー・ファインマン [X27]）	時間対称な場の組。吸収体の記録は単調に増える	候補。吸収体の写像は [S17]
W2	局所と全体（マッハの原理、宇宙原理）	局所の R が全体の R_0 から決まる。宇宙の一様性と等方性	全体の固有振動が作る代表曲率 R_0。局所の曲率を打ち消して零に閉じる	候補
W3	観測の尺度（くりこみ群）と、ミクロとマクロ	α が観測のエネルギーで 128〜137 を連続的に動く。閉じた系が自分の尺度を持つ。ディラックの大数、吸収体の分解能 N_0	くりこみの固定点、尺度によらない比	候補
W4	電気と磁気の双対	ホップ・ファイバーはディラックの単極子の束。単極子が一つでもあれば電荷は量子化される	電荷と磁荷（位相的）	候補（本稿で初めて立てる）
W5	数の側の対称性（ガロアの対称性）	どの有理数に引き込まれ、どの無理数が残るか。E_8 から 600 胞体の準結晶を作る射影は、黄金比 φ を $-1/\varphi$ に写すガロアの共役を使う	共役で変わらない量（体のノルムとトレース）	候補
W6	情報の保存	閉じた系では情報は失われず、境界の空隙に記録される	記録の総量（境界の面積、分解能 N_0）	候補。最小の情報単位は [S13]

4.2 共役性と双対性

共役性。物理量は必ず、積が決まった二つの組で現れる。振動数と波長（$\nu\lambda = c$）、位置と運動量、時間とエネルギー、質量とコンプトン波長、近いと遠い（視野角が大きいと小さい）、大きいと小さい（R と 1/R）であ

る。研究計画が長く行き詰まったのは、振幅 A の共役は何かという問いであった。本稿は候補として、振幅と位相の組を挙げる。指数表現 $E = \ln A + i\varphi$ では、$\ln A$ と φ が同じ複素数 E の実部と虚部として組になる。量子光学では数 N（$\propto A^2$）と位相が共役である。位相が周期的で $U^n = I$ により離散になるなら、その共役（数）は整数に量子化される（円 U(1) と整数 $\mathbb{Z}$ の双対）。物差しの単位の出どころの候補である（状態：候補）。共役の組の先行は、双対幾何のシリーズの $\nu\lambda = 1$ [S8] と、ポントリャーギン双対の議論 [S10] である。

双対性。双対性は、共役性の構造の版である。内と外、時空と内部、表と裏のように二つの側があり、両側に同じ保存量があるが、側ごとに違う名前で呼ばれる。カルツァ＝クラインでは 5 番目の軸に沿った運動量が電荷と呼ばれ、$E = mc^2$ では同じものがエネルギーと質量と呼ばれ、ホログラフィーでは境界の面積とエントロピーが内側のエネルギーと呼ばれる。この系の中でも、空間の時計 t と内部の時計 R は一つの回転を $v^2 + (1/\gamma)^2 = 1$ で分けたもので、片側では速さ、もう片側では質量と呼ばれる。

無名性との組み合わせ。無名性のもとでは、双対の二つの側に名札がない。どちらの側から読むかは名札の選び方にすぎず、側ごとに違う名前で呼ばれる保存量は同じ一つの量である。したがって、別々の対称性・保存量・固定点が、一つの対称性の別の見方である場合が多い。De Haro と Butterfield の双対性の図式 [X12] では、二つの模型が共有する「共通の核」が理論の内容で、解釈の写像が意味を割り当てる。本稿の言葉では、共通の核が名前の変わる同じ保存量、解釈の写像が名前の付け替えにあたる。無名性のもとで名前の付け替えに区別がなくなれば、双対な模型は同じものになる。この点が、本稿が加える主張である。

一つにまとまる可能性のある組を、候補として七つ挙げる。

組	一つにまとまる可能性のある行	共通の中身
K1 一つの回転の配分	A3、S3（ローレンツ）、S4（符号）、S9（交差項 2ab）、t と R の二つの時計	不変質量 ＝ 静止の振動数 ＝静止のエネルギー
K2 一歩の回帰	A4、S2（エネルギー）、G8（結晶学的な位数）、L3（モジュラー群の位数 4・6）、L6（FPUT の再帰）、G14（偶奇）、G18（交換の位数）	有限の位数の回転
K3 巻き付き	G5（クリフォード平行移動の巻き数）、S1（運動量）、G13（ホップの巻き数）、W4（磁荷）、S6（U(1)）、カルツァ＝クラインの運動量	整数の巻き数
K4 内と外	G16、W6、W1、S5、W2	境界に乗る記録 ＝ 内側のエネルギー
K5 自分自身が固定点	A2、L4（くりこみの固定点）、W3、A3 の尺度の自由、振幅と位相	尺度を変えても自分に戻る点
K6 三つの入れ替え	G11（三重対称性）、S17（スピンと統計）、S19（三世代）、E2、S8	ベクトルとスピノル二つの入れ替え

組	一つにまとまる可能性のある行	共通の中身
K7 側の名札	A1、S10〜S13（C・P・T・CPT）	どちらの荷を正とし、どちらを左とし、どちらを過去とするかは名札の選び方。CPT の定理は三つの名札を同時に付け替えても変わらないことで、側の無名性の表れの候補

一つにまとまるかどうかは、それぞれの組の保存量が名前の付け替えだけで一致するかで確かめる。

4.3 対称性に付く無次元の数（マジックナンバーの公理の候補）

ネーターの定理は、連続の対称性ごとに保存量があるとする。筆者は、これを本質的な公理とは考えない。本稿が立てる公理の候補は次である。

> 本質的な対称性には、保存量があるのではなく、必ず無次元のマジックナンバーがある。e、π、α の後ろに隠れている数であり、ほぼ数論・群論・幾何構造から固定される。

この系はスケール不変で、比だけが物理である（§3.3）。対称性が固定するのは、次元を持つ保存量ではなく、次元のない数である。保存量は、その数に物差しを掛けて読み出したものにすぎない。比だけの世界では、物差しをどう取り替えても比は保たれ、特別な値がない。尺度を取り替えても消えないのは、構造から決まる純粋な数だけである。整数の数（位数、巻き数、数え上げ）は連続な比の中から許される値をとびとびに選び、離散性を持ち込む。群・格子・幾何を決める数（π、φ、E_8 の 240 や 248）は、関係の形を決め、構造を持ち込む。スケール不変性は自分自身を破れないので、外から物差しを持ち込まない系では、離散性と構造の源はマジックナンバーしか残らない。

既知の実例は多い。原子核の魔法数 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 は、3 次元の調和振動子の SU(3) 対称性（2, 8, 20, 40, 70, 112）にスピン軌道の項を足して出る [X30]。くりこみの固定点の普遍定数（ファイゲンバウム定数、悪魔の階段の次元）は、系の細部によらず構造だけで決まる [X23]。E_8 は、拘束を与える対称性が多いだけ、数が多い（§9）。

異なる対称性が近い数を要求するとき、観測値はどれか一つに収まらず、その間で引き込みと準安定な振動を起こす。観測される定数は構造の数に近いが一致しない。エディントンは α^{-1} を整数 136、のちに 137 だと主張して一致を要求し、主流はずれを理由に構造の数そのものを捨てた [X18]。本稿はそのどちらでもなく、ずれを誤差ではなく読むべき中身として扱う。世界が不確定性を持ち離散しているのに連続的・決定論的に見える理由は、この関係にある。構造の数が引き込みの点を与えるので、ジャンプはとびとびに観測される。複数の数がせめぎ合うので、観測値は尺度とともに連続的にずれる（α の走り）。引き込まれない準周期の運動は崩れるまでの時間が指数関数的に長く（KAM とネホロシェフ）、その間は決まった軌道のように見える。

4.4 投影の対称性

番号	対称性	関係するもの	保存量・固定点	状態
P1	演算の全投射・部分投射・ゼロ投射が、投影の方法で入れ替わる	状態空間と時空の写像、不確定性、離散、ボルンの規則、交換の比	投影の比（安定なら引き込みの固定点）	仮説。基本公理系の公理 0.7 [S1]、無名部分投射の論文 [S2]

同じ状態・同じ演算でも、どの投影で見るかによって、全投射にも部分投射にもゼロ投射にも見える。複素数は、ある投影では全投射に見え（すべての値に写る）、別の投影ではゼロ投射に見える（i を掛けると元の向きへの射影は 0）。二つは矛盾ではなく、投影の違いである。

見え方	例	何が出るか
全投射に見える	ノルム（つねに正、0 にならない）、拡大と縮小	連続、確定、決定論
部分投射に見える	角 θ の回転（元の向きに cos θ が残る）、重ね合わせの測定（確率 $\cos^2\theta$）、右の交換 $R = \cos^2\theta$	確率、引き込みの比
ゼロ投射に見える	i を掛ける、積の反対称の部分（交換子）、直交する状態の測定	不確定性（下限は交換子で決まり、$[x, p] = i\hbar$）、離散（$i^4 = 1$）

状態空間 $\{z_n\}$ から時空への写像は、状態空間をある投影で見ることにあたる。投影の方法を選ぶまで、何が読め、何が読めないかは決まらない。**これが、状態空間と時空の写像が難しい根本原因である。**時空が比較的安定して読める以上、その投影は少なくとも部分投影でなければならない。ゼロ投影なら時空が現れず、全投影なら読めない内部（$RQ_1Q_2Q_3$）も不確定性も離散も残らない。部分投影なら、投影された部分が読める時空$\{xyzt\}$ に、直交して逃げた部分が読めない内部と位相になり、不確定性と離散はその逃げた部分から出る。時空が安定して読めるには投影の比も安定でなければならず、安定な比は何かの構造の数に引き込まれているはずである。右の交換の $R = \cos^2\theta \approx 0.7$ は部分投影の比の形をしているが、それが候補かどうかは分からない（候補）。

---

5. 標準理論・一般相対論・E_8 が要求する対称性

外の基準を、この系での対応の候補と並べる。

番号	対称性	保存量	ネーターの定理	この系での対応	状態
S1	空間の並進	運動量	成り立つ。重力では局所化できない	左のクリフォード平行移動（固定点なし、巻き数と一歩の角がゲージの不変量）	候補

番号	対称性	保存量	ネーターの定理	この系での対応	状態
S2	時間の並進	エネルギー	古典では成り立つ	$U^n = I$ の固有の位相	候補
S3	ローレンツ変換	角運動量・ブーストの荷	成り立つ	$z^2 = (a^2 - b^2) + i{\cdot}2ab$ の分解、$v^2 + (1/\gamma)^2 = 1$、ラピディティの加法	恒等式は理論 [S16, S21]
S4	時空の符号	—	—	座標に i を掛ける置き場所の入れ替え。符号の異なる群がすべて同じ $O(n, \mathbb{C})$ に入る	確立（§10.1）
S5	一般座標変換・等価原理	局所の保存量なし（第二定理で恒等式）	疑わしい	局在した波による伸び γ、視野角の三角形の欠損角	候補 [S15]
S6	U(1)_Y と U(1)_EM	電荷	成り立つ	ホップの巻き数、符号ベクトルの電荷の式 $Q_{em} = -(1/6)(Q_1 + Q_2 + Q_3) - t/2$	候補
S7	SU(2)_L	弱アイソスピン	自発的に破れる	SU(2)_L × SU(2)_R のどちらか、(t, R) の同時反転	候補
S8	SU(3)	色の荷	成り立つ	三重対称性で固定される $G_2 \supset SU(3)$、または $3 + 2$ の分解 [S3, S18]	候補
S9	電弱対称性の破れ	—	破れ	張り付いた交差項 $2ab$（スピン 0）	候補
S10〜S13	C・P・T・CPT	—	離散	Q の符号反転、四元数の共役 $q \mapsto \bar{q}$（左右の掛け算の入れ替え）、複素共役	候補

番号	対称性	保存量	ネーターの定理	この系での対応	状態
S14	CP の破れ	—	破れ	交換の回転と格子の不整合	候補
S15	バリオン数・レプトン数	B, L	量子では B + L が異常で破れる	符号ベクトルの成分	未解決
S16	カイラル対称性	軸性の荷	量子異常で破れる	左右の掛け算 [S4]	候補
S17	スピンと統計	統計の型	ローレンツ不変性から出る	偶奇 $(-1)^n$	候補
S18	ゲージ異常の打ち消し	一世代の電荷の和 0	整合性の条件	符号ベクトルの電荷が過不足なく出ること [S4]	候補
S19	三世代	—	理由は不明	三重対称性（位数 3）	候補
S20	尺度と共形の対称性	拡大の荷	質量と量子異常で破れる	$\Sigma z^2 = 0$ は自明に尺度不変	理論（§3.3）

番号	E_8 が現れる場所	この系での対応	状態
E1	読める側と内部の貼り合わせ	二枚の D_4 を同じ剰余類どうしで組にすると E_8 の根 240 個	確立（§10.2）。先行は [S2]
E2	$E_8 \supset SO(16) \supset D_4 \times D_4$	二枚組の三重対称性が E_8 の根を保つ	確立（§10.2）
E3	大統一の連鎖 $E_8 \supset E_6 \supset SO(10) \supset SU(5)$	—	未解決
E4	SO(10) のスピノル 16	符号ベクトル $tRQ_1Q_2Q_3$ の偶数の 16 個と同じ数	候補（本稿で初めて立てる）
E5	ヘテロティック弦、リシの E_8 理論	—	参考
E6	E_8 と 137 の接点	—	未解決

---

6. この系の代数と幾何の対称性

番号	対称性	関係するもの	状態	由来
G1	合成代数（1, 2, 4, 8 次元）	8 方向	確立	フルヴィッツの定理

番号	対称性	関係するもの	状態	由来
G2	$S^3 = SU(2)$、一様な並進が群	空間の 3 次元（S^1・S^3 のみ。S^7 は結合法則を満たさない）	確立	アダムズの定理 [S21]
G3	ホイヘンスの原理	局在波の定常	確立	[S21]
G4	曲率による質量ギャップ	S^3 の固有値 $(n+1)^2 - 1$ の -1	確立	[S21]
G5	左の掛け算（クリフォード平行移動）	空間の歪みに影響されない等間隔の目盛（ゲージ）	理論	[S21]
G6	右の掛け算（成分の回転配列、交換）	相互作用、$R = \cos^2\theta \approx 0.7$	理論	[S7, S27]
G7	3 次元の連続の回転	角運動量、中心 θ_0 が固定点	確立	—
G8	4 次元の結晶学的な対称性	時空の離散。位数 1, 2, 3, 4, 6（§11.3 の未解決を参照）	理論	§3.4
G9	$R = 3$ の系の単位 24 個	左右どちらから掛けても格子 H と D_4 を保つ。球の中心 (½,½,½,½) は単位の一つ	確立	本稿の確認
G10	奇数の R	セル中心の超球に頂点が乗るのは R が奇数のとき。$R = 3$ で 137	確立（数え上げ）	[S9, S31, S32]
G11	三重対称性	ベクトル 1 組とスピノル 2 組、三世代の候補	確立（数学）・候補（物理）	§10.2、[X28]
G12	三重対称性の四元数の形	$q \mapsto a\,q\,a$	確立	§10.2（本稿で初めて立てる）
G13	ホップ・ファイバー	電荷（巻き数）	理論	[S21]
G14	偶奇 $(-1)^n$、対蹠点	フェルミオンとボゾン	理論	[S21]
G15	符号ベクトル $tRQ_1Q_2Q_3$	偶数の 16 個で一世代、xyz はスピン	理論	本稿（2026-10-16 の検討）
G16	内と外の双対	正軸体と超立方体、粒子と吸収体	候補	正軸体と超立方体の双対の数学は [S28]

番号	対称性	関係するもの	状態	由来
G17	中心投影	R は読めない、原点の共有	理論	基本公理系の公理 3 [S1]、第十四第 11 章 [S19]
G18	交換の回転 23π/124	有限の位数、結晶学的でない。格子の対称性ではない	確立（格子の対称性でないこと）	[S7, S19]

---

7. 引き込みと準安定振動の対称性

異なる対称性が要求する近い離散値があるとき、どれかの値に引き込まれず、準安定振動や、極めて長い周期での漸近振動になる場合がある。複雑系と非線形力学が見つけてきた対称性を、この系の対応と並べる。

番号	既知の構造	内容	この系での対応	状態
L1	アーノルドの舌、円写像	周波数比は有理数の近くでその値に引き込まれ、幅は分母が大きいほど細い	交換の回転と格子の位数の引き込み。模型の中での実測は [S26]	確立（数学）・候補（対応）
L2	悪魔の階段	臨界ではすべての有理数に段が立ち、残りは次元 約 0.868 のカントール集合 [X23]	近いのに一致しないことの集合としての構造	確立・候補
L3	ファレイ木、モジュラー群 SL(2, ℤ)	段は中間項 $(p+p')/(q+q')$ で並ぶ [X24]。モジュラー群は位数 4 と位数 6 の元で生成される	結晶学的な位数 Z_4・Z_6 が引き込みの階層の対称性に入っている。量子ホール効果では部分群 $\Gamma_0(2)$ が転移の選択則を与える [X25]	確立・候補
L4	黄金比、くりこみの固定点	最も引き込まれにくい比。自己相似の尺度の対称性	準安定の極限	確立・候補
L5	KAM の定理、ネホロシェフの安定性	準周期が壊れず、壊れても崩れるまでの時間が指数関数的に長い	極めて長い周期での漸近振動	確立・候補

番号	既知の構造	内容	この系での対応	状態
L6	FPUT の再帰	熱平衡に向かわず、長時間のあとほぼ元へ戻る	$U^n = I$ の近似的な回帰	確立・候補
L7	蔵本模型	同期と非同期の転移	多数の z_n の位相の揃い方。単一波の方程式は蔵本型 [S22]	確立・候補
L8	準結晶	E_8 を 4 次元に射影すると、600 胞体の対称性 H_4 を持つ準結晶になり、黄金比が入る [X26]	格子と両立しない対称性が、近いのに一致しない秩序として現れる	確立・候補
L9	E_8 のテータ関数	モジュラー形式（重さ 4 のアイゼンシュタイン級数）	E_8 とモジュラー群の接点	確立・候補

引き込みは、流れの保存量ではなく、固定点（引き込み先）とその周りの準振動として現れる。悪魔の階段・ファレイ木・くりこみの固定点の対称性は、離散の階層と尺度の自己相似で、ネーターの定理の外にある。

---

8. ネーターの定理が成り立たない、または疑わしい箇所

1. **離散の対称性**（A1・A4・G8・G11・G14・G15）：流れがない。保存されるのは固有値（位相や符号）。
2. **不動点**（A2）：自己無撞着は対称性ではなく不動点で、保存量と固定点が同じものになる。
3. **位相的な保存**（G13・W4）：巻き数は対称性ではなく位相の構造から保存される。
4. **尺度**（A3・S20）：対称性はあるのに、閉塞は物差しを決めない。
5. **重力**（S5）：局所の伸びで並進の対称性が破れ、エネルギーが局所化できない。ネーターの第二定理では、保存則が恒等的に成り立つ「強い法則」になる [X8]。
6. **量子異常**（S15・S16・S20）：軸性の U(1)、B + L、尺度の対称性は、古典では保存されるのに量子化で破れる [X9]。
7. **大局の対称性**（W1・W4・W5）：時間の向きは境界条件で破れ、電気と磁気の双対とガロアの対称性はネーターの定理の外にある。
8. **交換の不整合**（G18）：厳密な保存量がなく、引き込みと準振動だけがある。
9. **引き込みの対称性**（§7）：固定点とその周りの準振動として現れる。

これらはすべて、§4.3 の「対称性に付くのは保存量ではなく数である」という見方の側にある。

---

9. マジックナンバーの目録

マジックナンバーに見える数を、出どころで四つの系に分ける。新しい数が出たら、まずどの系かを決める。導出系の数を整数系や無理数系と取り違えると、一致を要求する罠に落ちる。

9.1 整数系（構造が要求する数）

見落とされやすい整数：0（閉塞、存在の表明）、1（一つの閉塞、$v^2 + (1/\gamma)^2 = 1$）、2（一つの複素数では閉塞できず、最小の系は二体）、3（空間の次元、三重対称性、三世代）、4（時空の次元、四元数）、8（合成代数の上限、8 方向）、n（$U^n = I$ の位数）。

数列として要求される整数（多くは数論・群論・幾何から）：

数列	出どころ	状態
1, 2, 4, 8	合成代数の次元	確立
1, 3, 7	平行化可能な球面の次元（群をなすのは S^1・S^3）	確立
1, 3, 7, 15	ホップ・ファイバーの全空間の次元	確立
1, 2, 3, 4, 6	格子と両立する回転の位数	確立
5, 6, 3	正多面体・正多胞体の数（3 次元、4 次元、5 次元以上）	確立
2, 6, 12, 24, 240, 196560	接吻数（1・2・3・4・8・24 次元）	確立
24, 48, 120	二項正四面体群・二項正八面体群・二項正二十面体群の位数	確立
14, 52, 78, 133, 248	例外リー群 G_2・F_4・E_6・E_7・E_8 の次元	確立
2, 8, 20, 28, 50, 82, 126	原子核の魔法数	確立
1, 137, 1545, 7281	セル中心の超球に内接する超立方体の数（R = 1, 3, 5, 7）	確立（数え上げ）[S9]
1, 2, 3, 7, 11, 19, 43, 67, 163	ヒーグナー数	確立
8	ボットの周期性	確立

E_8 と関連する格子の整数（[X29]）：階数 8、次元 248、根の数 240、コクセター数 30（600 胞体の群 H_4 も 30）、ワイル群の位数 696,729,600、行列式 1。E_8 の指数 1, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 は 30 と互いに素な 30 未満の整数で、個数は $\varphi(30) = 8$ = 階数、和 120 は正の根の数で 600 胞体の頂点の数と同じである。二項正二十面体群（600 胞体の 120 頂点）はマッケイ対応で E_8 に対応する。D_4 では根の数 24、ワイル群の位数 192、自己同型の数 1152（§10.2）。

整数の比：スピンとディラックの条件の 1/2、電荷の 1/3・2/3、一世代の 16、ゲージ粒子の 12（8 + 3 + 1）。

9.2 結合定数系（単位の約束で置く数）

$G = c = q_0 = 1$、$q_0 = e/3$、$J = \hbar/2$、自然単位 $\hbar = c = 1$。マジックナンバーではなく、単位の選び方で 1 や 3 に置いた数である。単位の約束で 1 に置けるのは次元を持つ定数だけで、無次元の数（α など）は単位の選び方で変えられない。

9.3 無理数系

- **幾何（空間）**：π、√2、√3、黄金比 φ、正四面体の二面角 $\arccos(1/3) \approx 70.53°$（5 個では 360° に 7.356° 足りない）、マジック角の余角 35.264°、立体角 4π。
- **発展（位相、時間）**：e（群の指数の写像）、2π/n（$U^n = I$ の一歩）、e^{iπ} = −1（幾何と発展をつなぐ）、ラピディティ。
- **統計（見落としやすい系）**：√(2π)、オイラー定数、ln 2、ζ(3)、$\pi^4/15$、ウィーンの変位則の定数、オンサーガーの臨界温度 $2/\ln(1 + \sqrt{2})$、浸透のしきい値、ファイゲンバウム定数、悪魔の階段の次元 0.868、円写像の黄金比の臨界の定数、ヒンチン定数、レヴィ定数 $\pi^2/(12 \ln 2)$、蔵本模型の臨界結合、臨界指数。

9.4 導出系（一見マジックナンバーだが、外の数から導かれるもの）

$\alpha^{-1} = 137.035999\ldots$（電磁の結合定数。エネルギーで走る）、トムソン散乱の断面積 $(8\pi/3)\ r_e^2$、異常磁気モーメントの最初の項 $\alpha/2\pi$、微細構造の分裂 $\propto \alpha^2$、リュードベリ定数 $\alpha^2\ m_e\ c/(2h)$、ボーア半径 $ƛ_C/\alpha$、$\sin^2\theta_W$、陽子と電子の質量比、強い結合定数、重力の結合定数。これらは整数系と無理数系の数から、読出しの写像で組み立てられるはずの数で、断面積や相互作用の係数として現れる。

9.5 近いが一致しない組

構造の数	観測値・近い数	説明	状態
137	$\alpha^{-1} = 137.036$	未解明。複数の構造の数の間の引き込みと準振動の候補	候補
$640320^3 + 744$	e^{π√163}（7.5×10^{-13} 小さい）	類数 1 と j 関数の展開から説明される [X32]	確立
$196883 + 1$	j 関数の係数 196884	近さが隠れた対称性（モンスター）を示し、定理になった [X31]	確立
2/3	Koide の値	未解明	候補
格子の位数 4・6	交換の位数	結晶学的でない。第十四の引き込み [S19]	理論

e^{π√163} とムーンシャインは、「近いが一致しない」ことが数論や群論の構造そのものから出る例であり、近い一致から隠れた対称性を見つける方法の先例である。

---

10. 確かめた結果

本節の確認は、読出しの写像（未解決）を使わずに、すでに理論の中にある対象の数学だけで行った。部品を何も足していない。プログラムと結果は付録 A のフォルダにある。

10.1 確認 1：本当の二乗とノルム

命題。 本当の二乗の和 $z^{T}z$ とノルム $z^{\dagger}z$ の両方を保つ線形変換 T は、実の直交変換に限る。

証明。 $T^{T}T = I$ かつ $T^{\dagger}T = I$ から $T^{T} = T^{\dagger}$、すなわち $\bar{T} = T$ で T は実である。実で $T^{T}T = I$ なので直交である。生成子では、複素反対称と反エルミートの交わりが実反対称になる。□

数値では、8 次元で、複素直交変換は本当の二乗を保ち（変化 3.6×10^{-14}）ノルムを変え（変化 100）、ユニタリー変換はノルムを保ち（1.8×10^{-15}）本当の二乗を変え（2.9）、実直交変換は両方を保った（10^{-15}）。生成子の交わりの次元は 28 で、8 次元の実反対称行列の次元と一致した。

項の置き場所の入れ替え。 座標に i を掛ける $D = \mathrm{diag}(1, \ldots, i, \ldots)$ で、符号 (4,0)・(3,1)・(2,2) の群 $O(p, q)$ の元 Λ を $D\Lambda D^{-1}$ に写すと、すべて同じ $O(4, \mathbb{C})$ の元になった（誤差 10^{-16}）。空間と時間の入れ替えは、同じ複素の二次曲面の違う実の切り口にあたる。

10.2 確認 2：D_4 の三重対称性

確かめたこと	結果
D_4 の根系の自己同型	1152 個（$W(F_4)$ の位数）
$D_4{}^*/D_4$ の三つの剰余類 v（奇数の類）・s・c（半整数の二つの類）への作用	6 通りの並べ替えが 192 個ずつ。三重対称性は S_3 として全部ある
位数 3 で v → s → c と巡回する元 T	ある
フルヴィッツの単位 24 個	v・s・c の 8 個ずつに分かれ、T はこの三組を巡回させ、24 個の集合を保つ
二枚組 (T, T)	E_8 の根 240 個を保つ
137 を数えた球の中心 (½,½,½,½)	s の類。T で c、T^2 で v の類へ移る
T の四元数の形	$\mathbf{q} \mapsto \mathbf{a}\,\mathbf{q}\,\mathbf{a}$、$a = (-1 + i + j + k)/2$（位数 3 の単位）。左と右から同じ単位を掛ける演算

R = 3 の系の等間隔のゲージの単位 24 個は、ベクトル 1 組とスピノル 2 組に分かれ、三重対称性はそれらを左右の掛け算で入れ替える。三重対称性で固定される部分群は G_2 で、G_2 は SU(3) を含む（数学の事実）。これが物理の色や三世代に対応するかは候補である。

---

11. 既発表論文との対応

公開済みの 156 本（13 シリーズ）を、目録の行に対応させた。81 の行に既発表の基準があり、どの論文も当たらない行は 15（W4、K3、K6、K7、S13、S15、E4、E5、G12、C3、C4、L4、L5、L8、L9）である。この 15 行は、外部文献か本稿の確認で支える。対応の全表は付録 B に置く。

11.1 公理の番号の振り直し

文書	旧番号	本稿の番号
基本公理系 v9.1 [S1]	公理 0 無名性	A1
同	公理 0.5 スケール無名性	A3 の帰結、S20
同	公理 0.6 次元別中心投影読出し	対応する行なし（曲率補正の読出しの規則）
同	公理 0.7 無名部分投射存在	P1
同	公理 1 全正符号ゼロ閉鎖	A3（公理から定理に移す）
同	公理 2 非自明存在	A3 の前提
同	公理 3 投影軸縮退と虚数方向読出し	G17
同	公理 15 観測位相離散性	A4、G13
零閉包・有限位数・自己無撞着幾何 [S3]	A1 複素零閉包	A3
同	A2 有限位数	A4
同	A3 simplex 整合	対応する行なし（後続の論文で制約を与えないと判明 [S12]）
同	A4 自己無撞着	A2
旧 N 体の系列	公理 1・第一公理（零閉鎖）	A3
研究プロジェクト設計 [S14]	第一原則候補（無名な区別可能状態）	A1
第一・第二思考実験 [S15, S16]	P1 無名性、A1 保存される読出し	A1、A3・K1
双対幾何のシリーズ	$\nu\lambda = 1$、零点の ½、非対称な 1 ビット	§4.2 の共役の組、整数の比 ½、S12

11.2 主張の修正

BH 熱力学のプログラムの論文 7・9 と補講 [S29, S30] は、137 と α^{-1} のずれを閉じた恒等式で埋めるロックの側の主張であった。本稿はこれを、ずれそのものを中身として読む立場（§4.3、§9.5）に改める。以前の論文は、修正前の立場の記録として引用する。

11.3 未解決として残す数の解釈

次の食い違いは、どれか一つを正としない。複数の解釈がありうることが現時点の解答であり、課題として残す。

項目	解釈
4 次元格子の回転の位数	結晶学的な 1, 2, 3, 4, 6（§3.4）／統合仮説論文 §20.3 の 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 [S21]
137 の分け方	$1 + 8 + 128$ [S19] ／ $1 + 8 + 24 + 40 + 64$ [S21]

項目	解釈
奇数性	奇数の R（G10）／単一状態は R^2 が奇数（双対幾何の論文 5）
一世代の成分数	16（G15・E4）／ 15 [S4]
交換の位数	248（観測の時計）／ 124（根の位数）[S7]。ロック動力学の論文はロックが位数 124 を選ばないとする [S26]
偶奇と統計	統計の型（G14・S17）／規約上のラベル
交差項 2ab	質量（S9）／曲率の振動（複素旋回波の論文）
時間反転と時間の向き	一つの側（S12・W1）／強制される 1 ビットは時間の向きと別（双対幾何の論文 14）
Q の軸	$Q_1Q_2Q_3$ の 3 軸・16 状態（G15）／ 8 値の 1 本の軸・62 状態（W8・3 層モデル）
ローレンツの符号	前提に置く（グノモン 1）／導く（グノモン 10、S3）
SU(3) の出し方	G_2 を通る（S8）／ 3 ＋ 2 の分解 [S18]

11.4 撤回・訂正された主張

引用するときは、訂正後の版を基準にする。「ゼロ閉塞は 4 次元だった」v4 は「コンパクト性から離散スペクトル」を撤回した [S5]。3 層モデル 7 と D1 v2.1 は H_xyz_inphase と δδt を撤回した。BH 熱力学の論文 5 は、論文 1 の要旨の「不一致」を 3 ＋ 1 と 4 ＋ 1 の取り違えと訂正した。BH 熱力学の論文 8 は v2 で題名を「構造的対応」に改めた。双対幾何の論文 6・12 と、観測者と系のビートの予想も訂正済みである。

---

12. 先行研究の中での位置

個々の要素には近い先行研究がある。

- **ヒルベルト空間から空間を出す**：Cao・Carroll・Michalakis [X1] は、部分系へのテンソル積の分解を仮定し、相互情報量から空間を組み立てた。Carroll・Singh [X2] は、ハミルトニアンの固有値の一覧と一つのベクトルの成分だけを最小の存在論とした。どちらも時間発展を外から与え、テンソル積の分解（部分系の名札）を先に置く。無名性の側から見ると、後者は隠れた仮定にあたる。Stoica [X3] は、最小の量子構造から 3 次元の空間は一意に出ず選択が要ると批判した。これは本稿の「投影の方法を選ぶまで何が読めるかは決まらない」（§4.4）と同じ所を指す。
- **対称性の哲学**：ワイル [X22] とウィグナーの古典から、物理学の対称性の哲学の論集 [X21] まで。
- **無名性**：置換不変性は量子論と矛盾しないが量子論から導けない公準とされる [X4]。構造的実在論は、世界にあるのは関係の構造だけだとする [X5, X6]。時空を事物の関係とみる関係説（ライプニッツ、マッハ）の日本語の解説に [X33] がある。
- **自己無撞着**：チューのブートストラップは、自己無撞着と基本粒子の不在（民主主義）を組んだが、時空を背景に置いた [X7]。
- **比だけの世界**：バーバーのシェイプ・ダイナミクスは、客観的な情報を持つのは比だけだとし、尺度の不変性を課すと島宇宙のエネルギーと角運動量が 0 になることを示した [X10, X11]。本稿の閉塞と同

じ形をしているが、離散とマジックナンバーを扱わない。

- **無次元の数**：Duff は、次元を持つ基本定数は 0 個で、基本は無次元の数だけだとする [X13]。
- **ネーターの定理**：第二定理と強い法則 [X8]、量子異常 [X9]、対称性を法則の上の法則とする論 [X14]。
- **双対性**：De Haro・Butterfield の図式 [X12]。カルツァ＝クラインの運動量と電荷 [X15]。
- **三重対称性と三世代**：Boyle、Furey・Hughes の提案は、八元数とクリフォード代数から入る予想の段階にある [X16, X17]。
- **α を構造から導く試み**：エディントン、Rosen、Smith、E_8 からの主張は、どれも一致を要求する側にある [X18, X19, X20]。
- **引き込み**：円写像の悪魔の階段とファレイ木のくりこみ [X23, X24]、量子ホール効果のモジュラー群 [X25]。
- **マジックナンバーの先例**：原子核の魔法数 [X30]、ムーンシャイン [X31]、e^{π√163} [X32]。

調べた範囲では、次の組み合わせは見つからなかった。(1) 無名性と自己無撞着を公理とし、閉塞と回帰を二つの定理として出す構成。(2) 対称性に付くのは保存量ではなく無次元の数だとする公理。(3) 共役性と双対性を無名性と組み、別々の対称性を一つの対称性の別の見方としてまとめる議論。(4) 近いが一致しないことを、複数の構造の数の引き込みと準振動として読む立場。(5) フルヴィッツの格子に備わる三重対称性 q ↦ a q a から三世代に入る道。調査の詳細は付録 C にある。

---

13. 未解決の課題

13.1 根本原因

投影の方法によって見え方が変わること（§4.4）。状態空間 $\{z_n\}$ から時空{xyzt} への写像は、少なくとも部分投影でなければならない。その投影の方法が分からない。

13.2 読出しの写像

一つの z_n は二次元の平面の点にすぎない。多数の z_n の関係から、どうして三つの独立な空間の向きと一本の時間が組み上がるか。合成代数の条件が要求する四元数の構造を、複素数の集合がどう持つのかが分からない。標準理論はこの写像を持たないまま、離散を結果として受け入れ、背景の時空と物差しを手で与え、ブラケット記法・ゲージ理論・くりこみという計算方法で進んだ。ワイルは 1918 年に R に Q の働きを兼ねさせ、1929 年には R をゲージ理論から捨てた。

13.3 物差しの単位と二つの位数

閉塞は物差しを決めない（§3.3）。何が R の単位を決めるか。交換の位数と格子の位数 4・6 がどう組み合わさるか。この二つは、読出しの写像が分からないことの別の面である。候補は、振幅と位相の共役（§4.2）と、投影の比の引き込み（§4.4）である。

13.4 数値実験の規律

本稿の目録は、数値実験の合否の基準でもある。600 胞体の上で組んだ筆者の模型は、骨格にないディラック型の生成子・位置の微分・スピンの行列・ポアソン方程式を持ち込み、結果が合わないたびに部品と読み方を差し替えて全段を合格させた。その合格は骨格からの導出ではない。以後の数値実験は、骨格にある有限の演算（左から単位四元数を掛けるクリフォード平行移動と、右から掛ける成分の回転配列）だけで組み、目録に

ない部品が要ると分かった時点で止めて、新しい仮定として明示する。600 胞体の群 2I は五回と十回の回転を含み、結晶学的な制限の外にあるので、時空の離散の条件（§3.4）を満たさない。

13.5 区別可能性の公理から出る帰結の確認

区別可能性の公理（A1′）について、次は確かめていない。(1) 層の区別のなさを徹底すると、z' の二乗の層（z^4）以下でも同じ定義の成立を要求するか。要求するなら冪和が次々に消え、回帰 $U^n = I$ の側へつながる可能性がある。(2) $z \mapsto z^2$ は指数表現 $E = \ln|z| + i\varphi$ では $E \mapsto 2E$ で、倍率 2 の離散の尺度の対称性になる。逆を持たない半群の対称性で、ネーターの定理の外にある。(3) 二乗の層では z と $-z$ が区別できず、偶奇（360° での符号の反転）の情報が消える。交換の位数 248 と 124 の食い違い（§11.3）は、同じ回転を二つの層で読んだ違いの候補である。(4) 二乗の写像の層の選び方と、t と R の組み合わせによる四つの読み方（$xyz + t$、$Q_1Q_2Q_3 + R$、$xyz + R$、$Q_1Q_2Q_3 + t$）との関係（付録 D）。

13.6 一覧で候補とした対応の確認

K1〜K7 の組が名前の付け替えだけで一致するか。内と外の双対が粒子と吸収体の入れ替えを意味するか。三重対称性が三世代とボゾン・フェルミオンの関係に結びつくか。符号ベクトルの 16 と SO(10) のスピノル 16 の対応。ホップの巻き数と符号ベクトルの電荷の一致。§11.3 の数の解釈。

---

14. 結論

本稿は、背景の時空を置かない研究計画が満たすべき対称性とマジックナンバーを、状態と由来を付けて目録として固定した。第ゼロ公理を無名性、第一公理を自己無撞着とし、本当の二乗の閉塞と時間発展の回帰を二つの定理とした。その下に、大局の対称性、共役性と双対性、対称性に付く無次元の数、投影の対称性を置き、標準理論・一般相対論・E_8・この系の代数と幾何・引き込みの対称性を同じ形式で並べた。

数学として、本当の二乗とノルムの両方を保つのは実の直交変換だけであること、フルヴィッツの単位 24 個が三重対称性 $q \mapsto a\,q\,a$ で $8 + 8 + 8$ に巡回し E_8 の根を保つことを確かめた。公開済みの 156 本を目録に対応させ、公理の番号を振り直し、α のずれについての以前の主張を改め、数の食い違いを複数の解釈がありうる課題として残した。

状態空間と時空の写像が難しい根本原因は、投影の方法によって見え方が変わることにある。時空が安定して読める以上、その写像は少なくとも部分投影でなければならない。研究プロジェクト設計 [S14] の成功条件の一つ「ある要求同士が数学的に両立しないことを示す」に照らすと、本稿は、それぞれの要求とその由来を一つの表に並べ、どの要求が既に確かめられ、どの要求が互いに食い違い、どの要求が未解決かを示したことになる。以後の論文と数値実験は、本稿の番号と状態を答え合わせの基準とする。

参考文献

自己引用（Concept DOI、10.5281/zenodo.〔番号〕）

[S1] 木原範昭「無名等振幅複合波モデル基本公理系 v9」2026-07-24. Concept DOI 10.5281/zenodo.21315735.

[S2] 木原範昭「無名部分投射による物理的対称性選択の公理的枠組み——八成分二クァルテット分枝におけ

る E_8 の条件付き同定」2026-07-24. Concept DOI 10.5281/zenodo.21521899.
[S3] 木原範昭「零閉包・有限位数・自己無撞着幾何からの対称性生成——唯一の外部指定パラメータ N と、一般化・動力学導出という残された課題」2026-08-20. Concept DOI 10.5281/zenodo.22028072.
[S4] 木原範昭「離散零閉包からの Noether 保存則と関係位相動力学」2026-08-21. Concept DOI 10.5281/zenodo.22040735.
[S5] 木原範昭「ゼロ閉塞は 4 次元だった — 主張案 v4」2026-08-12. Concept DOI 10.5281/zenodo.21902805.
[S6] 木原範昭「零二乗和拘束とスケール不変性の幾何学的正体」2026-07-22. Concept DOI 10.5281/zenodo.21495305.
[S7] 木原範昭「反復交換散乱における有限位数共鳴の発見」2026-07-18. Concept DOI 10.5281/zenodo.21421366.
[S8] 木原範昭「論文 1：波長空間と周波数空間の双対幾何」2026-06-08. Concept DOI 10.5281/zenodo.20588036.
[S9] 木原範昭「論文 3：閉じた 4 自由度構造と 4 次元格子数え上げの対応」2026-06-08. Concept DOI 10.5281/zenodo.20589261.
[S10] 木原範昭「論文 13：位置は読まれていなかった — 符号セクター・双対性定理・読み出し階層・導出時計」2026-06-14. Concept DOI 10.5281/zenodo.20665633.
[S11] 木原範昭「非自明二乗閉鎖から現れる複素位相構造」2026-07-18. Concept DOI 10.5281/zenodo.21422505.
[S12] 木原範昭「自己無撞着な関係波閉鎖系におけるインフレーション的急拡大の機構」v2, 2026-08-30. Concept DOI 10.5281/zenodo.22112008.
[S13] 木原範昭「無名性と情報の最小単位」2026-09-12. Concept DOI 10.5281/zenodo.22729127.
[S14] 木原範昭「状態と関係性から時空・粒子・相互作用の創発を探索する研究プロジェクト設計」2026-09-20. Concept DOI 10.5281/zenodo.22851944.
[S15] 木原範昭「第一思考実験：等価原理を無名な二自由度まで遡る」2026-09-20. Concept DOI 10.5281/zenodo.22857952.
[S16] 木原範昭「第二思考実験：クーロン型の逆二乗の力を、積の読み出しと面積の時計から導く」2026-09-21. Concept DOI 10.5281/zenodo.22867336.
[S17] 木原範昭「第十一思考実験：背景時空を置かない二体系の放出記録」2026-10-07. Concept DOI 10.5281/zenodo.23199299.
[S18] 木原範昭「第十二思考実験：微細構造定数から観測写像とゲージ対称性へ」2026-10-08. Concept DOI 10.5281/zenodo.23226258.
[S19] 木原範昭「第十四思考実験：なぜ異なる対称性は、完全には整合できないのか？」2026-10-12. Concept DOI 10.5281/zenodo.23315557.
[S20] 木原範昭「反復二チャネル交換系における離散 Born 型重みの出現」2026-07-18. Concept DOI 10.5281/zenodo.21422470.
[S21] 木原範昭「背景時空を置かない複素波の関係と干渉から、時間・空間・質量・電荷・並進速度・スピンを読み出す」v1.1, 2026-10-15. Concept DOI 10.5281/zenodo.23384928.
[S22] 木原範昭「関係波閉鎖系における単一波の運動方程式」2026-09-12. Concept DOI 10.5281/zenodo.22728760.
[S23] 木原範昭「90 度高対称床の解析的厳密解」2026-09-12. Concept DOI 10.5281/zenodo.22728995.
[S24] 木原範昭「時間発展を頂点化した有限完全関係閉系」2026-09-15. Concept DOI 10.5281/zenodo.22763329.

[S25] 木原範昭「多波完全関係系における二乗凝縮と関係的局所時間」2026-09-16. Concept DOI 10.5281/zenodo.22788737.
[S26] 木原範昭「無名二チャネル閉鎖波系におけるロック動力学」2026-08-02. Concept DOI 10.5281/zenodo.21763999.
[S27] 木原範昭「交換重み G_R = 1 − R の選別と微細構造定数対応候補」2026-07-16. Concept DOI 10.5281/zenodo.21396760.
[S28] 木原範昭「4 次元超立方格子上の鎖複体構造：Kihara 充填と Wilson 格子ゲージ理論の構造的対応（BH 熱力学プログラム 論文 8）」2026-04-29. Concept DOI 10.5281/zenodo.19880467.
[S29] 木原範昭「微細構造定数の幾何学的恒等式：4 次元単位球の体積とその充填不足から（BH 熱力学プログラム 論文 7）」2026-04-29. Concept DOI 10.5281/zenodo.19869266.
[S30] 木原範昭「BH 熱力学プログラム 論文 7 補講：α 恒等式の二次補正項に関する幾何学的観察」2026-05-01. Concept DOI 10.5281/zenodo.19933729.
[S31] 木原範昭「4 次元球の離散構造：単位立方体充填と漸近的体積不足 Δ(R)（BH 熱力学プログラム 論文 3）」2026-04-28. Concept DOI 10.5281/zenodo.19837591.
[S32] 木原範昭「体積 1 の四次元超直方体に外接する超球体の直径は？（グノモン正写像 10）」2026-04-28. Concept DOI 10.5281/zenodo.19533312.

外部文献

[X1] C. Cao, S. M. Carroll, S. Michalakis, “Space from Hilbert Space: Recovering Geometry from Bulk Entanglement,” Phys. Rev. D 95 (2017); arXiv:1606.08444.
[X2] S. M. Carroll, A. Singh, “Mad-Dog Everettianism: Quantum Mechanics at Its Most Minimal,” arXiv:1801.08132 (2018).
[X3] O. C. Stoica, “3D-Space and the preferred basis cannot uniquely emerge from the quantum structure,” arXiv:2102.08620.
[X4] “Quantum Statistics of Identical Particles,” Foundations of Physics 52:77 (2022).
[X5] S. French, J. Ladyman, “Remodelling structural realism,” Synthese (2003).
[X6] J. Ladyman, D. Ross, *Every Thing Must Go* (Oxford University Press, 2007).
[X7] G. F. Chew, the bootstrap programme (1959–); “Bootstrap model,” Wikipedia.
[X8] Y. Kosmann-Schwarzbach, *The Noether Theorems* (Springer, 2011); “The Noether theorems in context,” arXiv:2004.09254.
[X9] “Anomalies,” in *Renormalization* (Cambridge University Press).
[X10] J. Barbour, “Scale-invariant gravity: particle dynamics,” arXiv:gr-qc/0211021.
[X11] J. Barbour, “Shape dynamics. An introduction,” arXiv:1105.0183; “The Physics and Metaphysics of Pure Shape Dynamics,” arXiv:2203.02773.
[X12] S. De Haro, J. Butterfield, “A Schema for Duality, Illustrated by Bosonization,” arXiv:1707.06681; *The Philosophy and Physics of Duality* (OUP, 2025).
[X13] M. J. Duff, L. B. Okun, G. Veneziano, “Trialogue on the number of fundamental constants,” JHEP (2002); arXiv:physics/0110060.
[X14] M. Lange, “Are symmetry principles meta-laws?” Synthese (2025).
[X15] “A New Perspective on Kaluza-Klein Theories,” arXiv:2404.05302.
[X16] L. Boyle et al., “The Cℓ(8) algebra of three fermion generations with spin and full internal symmetries,” arXiv:1906.05102.
[X17] “Sedenions, Clifford Algebras, and Three Fermion Generations: A Focused Review,”

arXiv:2609.10569; “The Standard Model, The Exceptional Jordan Algebra, and Triality,” arXiv:2006.16265.
[X18] H. Kragh, “Magic Number: A Partial History of the Fine-Structure Constant,” Archive for History of Exact Sciences 57 (2003) 395–431.
[X19] U. D. Jentschura, I. Nandori, “Attempts at a determination of the fine-structure constant from first principles: A brief historical overview,” Eur. Phys. J. H 39 (2014) 591–613; arXiv:1411.4673.
[X20] “On Arthur Eddington’s Theory of Everything,” arXiv:1510.04046.
[X21] K. Brading, E. Castellani (eds.), *Symmetries in Physics: Philosophical Reflections* (Cambridge University Press, 2003).
[X22] H. Weyl, *Symmetry* (Princeton University Press, 1952).
[X23] P. Cvitanović, M. H. Jensen, L. P. Kadanoff, I. Procaccia, “Renormalization, unstable manifolds, and the fractal structure of mode locking,” Phys. Rev. Lett. (1985).
[X24] P. Cvitanović, B. Shraiman, B. Söderberg, “Scaling laws for mode lockings in circle maps,” Physica Scripta (1985).
[X25] B. P. Dolan, “Duality and the Modular Group in the Quantum Hall Effect,” J. Phys. A 32 (1999) L243; arXiv:cond-mat/9805171.
[X26] V. Elser, N. J. A. Sloane, “A highly symmetric four-dimensional quasicrystal,” J. Phys. A (1987).
[X27] J. A. Wheeler, R. P. Feynman, “Interaction with the Absorber as the Mechanism of Radiation,” Rev. Mod. Phys. 17 (1945); “Classical Electrodynamics in Terms of Direct Interparticle Action,” Rev. Mod. Phys. 21 (1949).
[X28] J. C. Baez, “The Octonions,” Bull. Amer. Math. Soc. 39 (2002).
[X29] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups* (Springer).
[X30] D. Bonatsos et al., “Magic numbers of cylindrical symmetry,” arXiv:1909.00233; “Magic numbers for shape coexistence,” arXiv:1811.01071.
[X31] “Monstrous moonshine and the classification of CFT,” arXiv:math/9906167; “Introduction to Sporadic Groups for physicists,” arXiv:1305.5974.
[X32] “Lectures on modular forms and strings,” arXiv:2208.07242.
[X33] 内井惣七『空間の謎・時間の謎』（中公新書、2006）.

付録 A：確認の再現

確認 1・2・2b のプログラムと結果は**次元の生成構造/四次元球殻住民_自己無撞着_視野角三角形_20261016/見落とされた対称性の確認_20261017/** にある。`./run_all.sh` で再現でき、結果は `results/` に JSON で出力される。

付録 B：自己引用の対応表

公開済み 156 本と目録の行の対応、食い違い、旧番号との対応は**自己引用の対応表_20261017.md**（本稿と同じフォルダ）にある。

付録 C：元の一覧と先行研究調査

本稿の元になった作業文書は次のとおりである。

- **次元の生成構造/対称性の一覧_保存量と固定点_20261017.md**
- **次元の生成構造/マジックナンバーの一覧_20261017.md**
- **次元の生成構造/対称性の一覧_先行研究調査_20261017.md**

付録 D：線形和のゼロ閉塞の思考実験の対話記録

§3.0 の区別可能性の公理と線形和の閉塞の定義は、2026-10-18 の著者と Claude の対話から出た。対話記録は**次元の生成構造/線形和のゼロ閉塞_思考実験_20261018/線形和のゼロ閉塞 Σzn=0 仮定の追加の思考実験_20261018.md** にある（要約なし、著者の発言は誤字のみ修正）。

版管理

- v1.0（2026-10-18）：初版。Version DOI 10.5281/zenodo.23444452、Concept DOI 10.5281/zenodo.23444451。